

ZKL的减肥计划

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 111 AC: 51 Score: 99.87

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

ZKL减肥 越减越肥

ZKL正在完成自己的减肥计划。为了减肥，ZKL希望吃到更少的脂肪。然而也不能只吃低脂肪食品，因为那样的话就会导致营养跟不上，体质变差。

通过研究发现：人体需要的营养素有40多种，自然界没有任何一种食物能全面提供这许多营养素。要吃好，就要讲究膳食营养结构的合理和平衡，才能获得这许多营养素。比如就一顿饭来说，肉类至少需要吃 1 份，鱼类至少需要吃 1 份，蛋类至少需要吃 1 份，蔬菜类至少需要吃 2 份。

因为ZKL的数学不太好，现在需要聪明的你告诉ZKL在营养膳食的情况下吃到最少的脂肪是多少？ 或者 告诉他无法达到营养膳食。

Input

第一行包含两个正整数 n 和 k 。 n 表示有 n 个食品供小张选择，而这 n 个食品被分为 k 类。($1 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq n$)

第二行包含 k 个不超过 n 的非负整数，相应的表示ZKL需要吃 1 到 k 类食品的最少份数。

接下来 n 行每行包括2个正整数 a_i, b_i 分别表示该食品的脂肪指数和所属的类别 。（ $0 \leq a_i \leq 100000, 1 \leq b_i \leq k$ ）

Output

在满足营养膳食的条件下ZKL吃到的最少脂肪指数和。

若ZKL不可能达到营养膳食这个条件就输出 "MDJL!!!"(不包括引号)

Samples

input	Copy
3 2 1 1 2 1 3 2 4 1	
output	Copy
5	

input	Copy
<pre>2 2 1 1 1 2 1 2</pre>	
output	Copy
<pre>MDJL!!!</pre>	

input	Copy
<pre>2 1 2 2 1 2 1</pre>	
output	Copy
<pre>4</pre>	

Hint

- 第一组样例 ZKL可以选择第一个食物和第二个食物取得最优， $2+3=5$
- 第二组样例 因为两个食物都属于第二类，但是第一类食物又至少需要吃一份，所以不可能达到平衡膳食。
- 第三组样例 选择仅有的两个食物正好能满足要求，所得脂肪数为 $2+2=4$
- 注意每一个食物要么吃，要么不吃，不能只吃一部分。

Author

QIU, Longfeng

Submit

Codes